

ARes/ComNet — 2022-2023

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

App

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

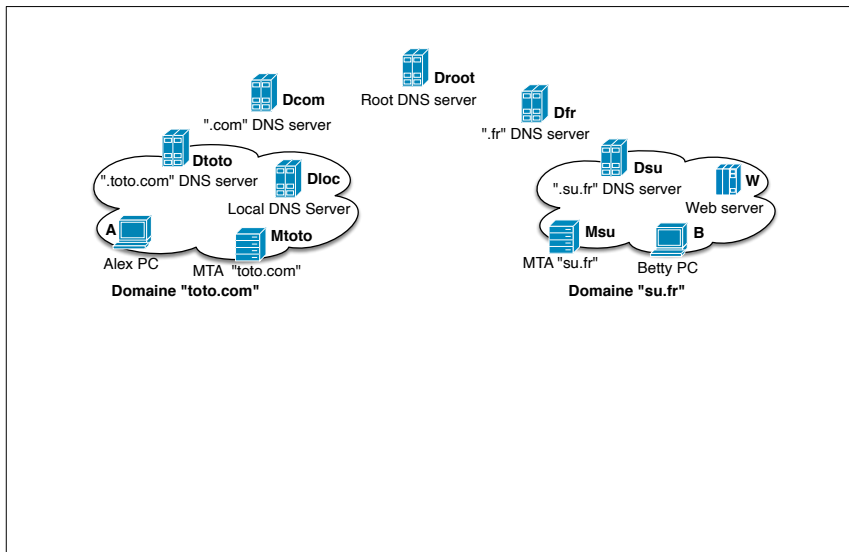
Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

App

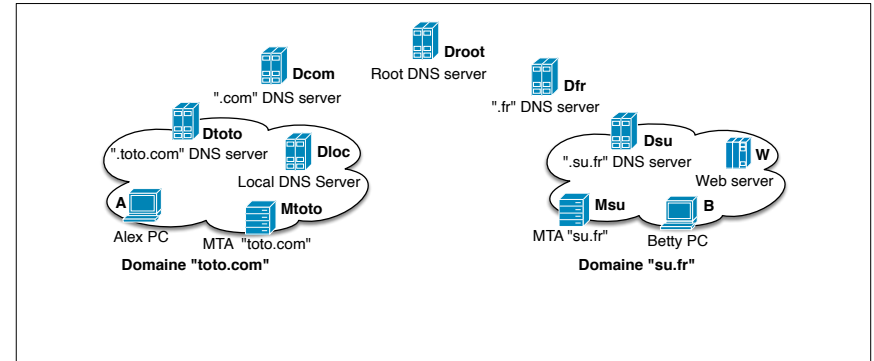
1 Applications (6 points)

Les questions suivantes sont relatives aux échanges applicatifs et seulement eux. Chaque question présente une figure qui indique les hôtes impliqués (pour les référencer, utilisez le nom abrégé de ces hôtes imprimé en **gras**). Pour répondre aux questions, il est nécessaire de compléter ces figures en identifiant clairement les messages échangés (par exemple en les numérotant). **Puis vous devez justifier votre réponse dans le reste du cadre.**

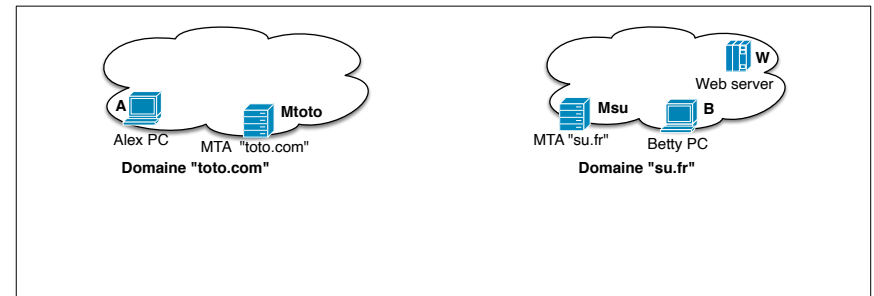
1. Alex veut envoyer un e-mail à Betty (betty@su.fr). Alex et Betty gèrent leurs e-mail à partir de leurs PC avec des clients de messagerie classiques (MTA). Les PC des utilisateurs ne mémorisent pas les correspondances nom/adresse et le serveur DNS local (**Dloc**) ne connaît que les adresses des hôtes de son domaine. Indiquez **seulement les messages DNS** qu'impliquerait l'envoi de l'e-mail. Expliquez pourquoi ces messages sont envoyés.



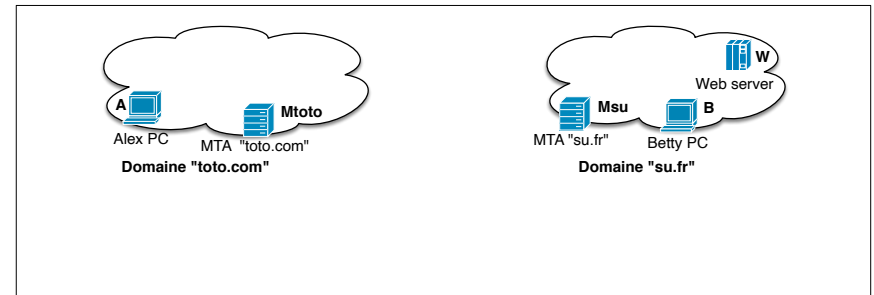
2. Avec les mêmes hypothèses qu'à la question précédente, sauf pour le serveur DNS local (**Dloc**) qui connaît cette fois, en plus des adresses IP des hôtes de son domaine, l'adresse du serveur de nom de référence de la zone "su.fr" (**Dsu**). Indiquez **seulement les messages DNS** qu'impliquerait l'envoi de l'e-mail dans ces conditions. Expliquez les changements.



3. En supposant que tous les échanges DNS réussissent, indiquez maintenant **seulement les messages SMTP** qu'impliquerait l'envoi de l'e-mail de Alex vers Betty **si une erreur** dans le nom de la boîte aux lettres du destinataire provoque un échec (par exemple betty@su.fr). Justifiez les messages proposés.



4. En supposant toujours que tous les échanges DNS réussissent, indiquez maintenant **seulement les messages SMTP et POP** qu'impliquerait l'envoi de l'e-mail de Alex vers Betty **sans erreur** et si le récepteur utilise POP pour la remise finale. Justifiez les messages proposés.



ARes/ComNet — 2022-2023**Examen réparti 1 : Sujet version A en Français****Tra****Durée totale : 1h30****Autorisé :** Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés :** Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.**Tra**

Voici **3** feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (6 points)

1. **UDP** : Quels services propose UDP à la couche application par rapport à IP ? Précisez leur intérêt.

2. **Fiabilité** :

- (a) Quels mécanismes sont utilisés au niveau de la couche transport afin de détecter et récupérer des paquets corrompus (les paquets qui ont des erreurs de bits) ?

- (b) Quel mécanisme est utilisé au niveau de la couche transport afin de détecter les paquets dupliqués ?

- (c) Quels mécanismes sont utilisés au niveau de la couche transport afin de faire face à des pertes de paquets ?

- (d) Quels mécanismes sont utilisés au niveau de la couche transport afin de permettre la transmission fiable d'un grand nombre de paquets non acquittés (qui sont «en vol», «in-flight» en anglais) ?

3. Connexions :

- (a) Avec la pile TCP/IP classique, quel est le rôle des routeurs pour maintenir une connexion de bout en bout ?

- (b) Comment une application qui fonctionne sur UDP peut maintenir une connexion ?

- (c) Décrivez brièvement comment une connexion est ouverte par TCP

- (d) Décrivez brièvement deux façons dont une connexion est fermée par TCP

- (e) Un navigateur web se connecte sur un serveur web pour récupérer une page HTML de 900 octets. La commande envoyée est un "GET" faisant 100 octets. Sachant que la fenêtre de réception est de 1500 octets et qu'un MSS est de 500 octets, dessinez un chronogramme indiquant tous les différents messages TCP échangés (avec leur type, le nombre d'octets envoyés ainsi que leur numéro de séquence et d'acquittement).

A.T.

ARes/ComNet — 2022-2023

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

A.T.

Voici 3 feuilles recto verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (8 points)

Les 12 trames données en annexe 1 (page 7) ont été extraites d'une trace Wireshark obtenue successivement au démarrage d'un poste client connecté à un réseau privé domestique. Vous disposez des l'annexes 2 (page 9) et 3 (page 10) pour aider votre analyse. Compléter le tableau suivant (indiquer "inconnue" si l'adresse ne peut être déterminée) :

	adresse MAC (hexadécimal)	adresse IP (décimal)
poste client		
serveur applicatif		
passerelle du réseau privé		
serveur DNS local		
serveur DNS de référence pour le serveur applicatif		

1. Quelle(s) action(s) de l'utilisateur sur le poste client a (ont) pu déclencher cet échange ?
2. Combien de connexions TCP ont été ouvertes ? Pourquoi ?
3. Quel(s) est (sont) le(s) nom(s) du serveur applicatif contacté ?

4. Donner le codage hexadécimal de la trame transmise en réponse à la **trame I2** (laisser en blanc les octets qui ne peuvent être déterminés). On supposera qu'il n'y a pas d'options IP, et qu'il y a l'option TCP TimeStamp.

Annexe 1

Trame n°1 (capture en hexadécimal) :

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 3d 2b a3 00 00 ff 11 d0 a2 c0 a8 1f 18 c0 a8
1f 01 f4 32 00 35 00 29 41 4b b9 79 01 00 00 01
00 00 00 00 00 00 07 6e 65 77 6d 61 69 6c 04 6c
69 70 36 02 66 72 00 00 01 00 01
```

Trame n°2

```
3c 22 fb 00 b8 af 50 d2 f5 20 f3 1e 08 00 45 00
00 62 00 00 40 00 40 11 7b 21 c0 a8 1f 01 c0 a8
1f 18 00 35 f4 32 00 4e 72 2f b9 79 81 80 00 01
00 02 00 00 00 00 07 6e 65 77 6d 61 69 6c 04 6c
69 70 36 02 66 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05 00
01 00 00 00 1e 00 09 06 70 6f 6c 65 69 61 c0 14
c0 2d 00 01 00 01 00 00 00 1e 00 04 84 e3 c9 08
```

Trame n°3

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 40 00 00 40 00 40 06 0d 0c c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 3a 03 e1 41 d4 fe 60 00 00 00 00 b0 02
ff ff aa 57 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 06 01 01
08 0a 3a da 1f 0d 00 00 00 00 04 02 00 00
```

Trame n°4

```
3c 22 fb 00 b8 af 50 d2 f5 20 f3 1e 08 00 45 00
00 3c 00 00 40 00 36 06 17 10 84 e3 c9 08 c0 a8
1f 18 03 e1 c0 3a f6 cd e9 37 41 d4 fe 61 a0 12
fe 88 a9 16 00 00 02 04 05 b0 04 02 08 0a 04 9b
2f 8e 3a da 1f 0d 01 03 03 07
```

Trame n°5

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 34 00 00 40 00 40 06 0d 18 c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 3a 03 e1 41 d4 fe 61 f6 cd e9 38 80 10
08 05 ce 9f 00 00 01 01 08 0a 3a da 1f 10 04 9b
2f 8e
```

Trame n°6

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 f1 00 00 40 00 40 06 0c 59 c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 3a 03 e1 41 d4 fe 61 f6 cd e9 38 80 18
08 05 7d ec 00 00 01 01 08 0a 3a da 1f 10 04 9b
2f 8e 16 03 01 00 b8 01 00 00 b4 03 03 5f e3 39
dd 99 13 b7 1f 15 bf 23 70 5a 16 aa 31 c4 85 8c
7b f3 a9 90 f1 47 94 c3 8a 34 cd b6 7e 00 00 3a
00 ff c0 2c c0 2b c0 24 c0 23 c0 0a c0 09 c0 08
c0 30 c0 2f c0 28 c0 27 c0 14 c0 13 c0 12 00 9f
00 9e 00 6b 00 67 00 39 00 33 00 16 00 9d 00 9c
00 3d 00 3c 00 35 00 2f 00 0a 01 00 00 51 00 00
00 14 00 12 00 00 0f 6e 65 77 6d 61 69 6c 2e 6c
69 70 36 2e 66 72 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18
00 19 00 0b 00 02 01 00 0d 00 12 00 10 04 01
00 01 04 03 02 03 05 03 06 03 00 05
00 00 00 12 00 00 00 17 00 00
```

Trame n°7

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 40 00 00 40 00 40 06 07 ec c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 6e 02 4b 71 5f 9e eb 00 00 00 00 b0 02
ff ff 4a 88 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 06 01 01
08 0a 3a dc 09 1b 00 00 00 00 04 02 00 00
```

Trame n°8

```
3c 22 fb 00 b8 af 50 d2 f5 20 f3 1e 08 00 45 00
00 3c 00 00 40 00 36 06 17 10 84 e3 c9 08 c0 a8
1f 18 02 4b c0 6e ad 0c ea e8 71 5f 9e ec a0 12
fe 88 4c 54 00 00 02 04 05 b0 04 02 08 0a 04 9d
1b 9b 3a dc 09 1b 01 03 03 07
```

Trame n°9

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 34 00 00 40 00 40 06 0d 18 c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 6e 02 4b 71 5f 9e ec ad 0c ea e9 80 10
08 05 71 dc 00 00 01 01 08 0a 3a dc 09 1f 04 9d
1b 9b
```

Trame n°10

```
3c 22 fb 00 b8 af 50 d2 f5 20 f3 1e 08 00 45 00
00 63 79 54 40 00 36 06 9d 92 84 e3 c9 08 c0 a8
1f 18 02 4b c0 6e ad 0c ea e9 71 5f 9e ec 80 18
01 fe 8b fb 00 00 01 01 08 0a 04 9d 1b b2 3a dc
09 1f 32 32 30 20 70 6f 6c 65 69 61 2e 6c 69 70
36 2e 66 72 20 45 53 4d 54 50 20 50 6f 73 74 66
69 78 20 28 44 65 62 69 61 6e 2f 47 4e 55 29 0d
0a
```

Trame n°11

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 34 00 00 40 00 40 06 0d 18 c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 6e 02 4b 71 5f 9e ec ad 0c eb 18 80 10
08 04 71 82 00 00 01 01 08 0a 3a dc 09 34 04 9d
1b b2
```

Trame n°12

```
50 d2 f5 20 f3 1e 3c 22 fb 00 b8 af 08 00 45 00
00 4a 00 00 40 00 40 06 0d 00 c0 a8 1f 18 84 e3
c9 08 c0 6e 02 4b 71 5f 9e ec ad 0c eb 18 80 18
08 04 4f 94 00 00 01 01 08 0a 3a dc 09 7b 04 9d
1b b2 45 48 4c 4f 20 5b 31 39 32 2e 31 36 38 2e
33 31 2e 32 34 5d 0d 0a
```

Annexe 2

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```
+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - -+
| adresse | adresse |type| données |
|-----|-----|-----|-----|
|destination| source |   |   |
|-----|-----|-----|-----|
```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```
<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur |Fl| FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur a multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```
<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message)|
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+
```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
3 = Destination Unreachable
4 = Source quench
5 = Redirection
8 = Echo request
11 = Time exceed
...

Structure de segment TCP

```
<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN
Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```
<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message)|
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+
```

Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	bootps	67/udp
ssh	22/tcp	bootpc	68/udp
telnet	23/tcp	tftp	69/udp
smtp	25/tcp	ntp	123/udp
http	80/tcp	snmp	161/udp
pop3	110/tcp	snmp-trap	162/udp
imap	143/tcp	...	
https	443/tcp		
submission/smtp	587/tcp		
ipp/ipp	631/tcp		
imaps	993/tcp		
pop3s	995/tcp		
ftps-data	989/tcp		
ftps-control	990/tcp		

DNS

```
+---+---+-----+-----+-----+-----+ - - - -+
| Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
+---+---+-----+-----+-----+-----+ - - - -+

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ - - - -+ - - - -+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+ - - - -+ - - - -+

* Ident = Identificateur d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort
spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions
* NbRep = Nombre de champs réponses
* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
<---N-octets---><2octets><2octets>
+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+
```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0x00+N indique un renvoi au Nième octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant. Termine par 0x00.
* Quelques type :
1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
* Classe : 1 = Internet
* T.T.L. : validité en secondes
* Taille : longueur des données en octets
* Données : Nom (pour NS et CNAME)
Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Un champ réponse/référence/information:
<N-octets>< 2o. < 2o. <4octets>< 2o. ><---D-octets-->

Quelques extensions DNS peuvent utiliser des champs supplémentaires avec un nom nul 0x00 (ex. DNSSEC)

Annexe 3

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	␣	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	␣